PROTOTIPO AUTOMATIZADO DE MONITOREO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS RURALES DE COLOMBIA

Presentado por:
Juan Esteban Niño Contreras
Juan Sebastián Urbina

Docente / Titular:
Johnny Cubides

Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
2026

1. Identificación de la Problemática Local

En Colombia, la falta de acceso al agua potable representa un desafío crítico para la calidad de vida y el desarrollo humano, especialmente en municipios y zonas rurales veredales. A diferencia de las grandes áreas urbanas que cuentan con sistemas avanzados de potabilización, múltiples comunidades rurales consumen agua directamente de fuentes superficiales sin el tratamiento adecuado.

Esta problemática afecta de manera directa a campesinos, familias rurales y pequeños productores en la gran mayoría de departamentos del país. La gravedad de la situación se evidencia formalmente a través de las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los reportes del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), los cuales registran frecuentemente niveles de riesgo alto e inviabilidad sanitaria en áreas rurales. Por ejemplo solo el 59.9% de las personas que habitan en zonas rurales tienen acceso a acueducto comparado a el 95% de las cabeceras municipales [2]. Así mismo un 19.5% de la población rural usa aguas de ríos y quebradas para cocinar sus alimento demostrando las desigualdades entre las cabeceras y las zonas rurales [2]. Por último, la situación del agua potable es grave, el ministerio de salud a través del indicador IRCA, que mide qué tan riesgosa es el agua que consume la población en Colombia, obtuvo un valor en las zonas rurales de un 37.5% que se cataloga como un riesgo alto en el 2023 [3].

La relevancia de abordar este problema es fundamental, ya que el agua potable constituye un recurso indispensable para la vida y un derecho humano primordial. La exposición constante a fuentes de agua sin tratar incrementa significativamente la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales y fúngicas, afectando prioritariamente la salud infantil y la productividad comunitaria.

2. Marco de Referencia Global

Para contextualizar la solución técnica dentro de los compromisos globales de desarrollo sostenible, el proyecto se alinea de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

• **ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento):** Busca garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El presente proyecto aborda directamente la meta de mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y garantizando procesos eficientes de filtrado y control [1].

• **ODS 3 (Salud y Bienestar):** Garantiza una vida sana y promueve el bienestar de todos a todas las edades. Al automatizar la separación de agua contaminada y asegurar una desinfección adecuada, se reducen sustancialmente las enfermedades causadas por agua insalubre en las poblaciones vulnerables [1].

3. Definición del Prototipo y Alcance del PMV

La solución propuesta consiste en un sistema mecánicamente automatizado de filtrado y control de flujo integrado en una estructura de tubería de PVC. El prototipo implementa una red de sensores que monitorean continuamente los parámetros fisicoquímicos clave del recurso hídrico: turbidez, pH, presencia de partículas u objetos sólidos, y estimación de microorganismos.

El funcionamiento del prototipo se basa en la toma de decisiones en tiempo real mediante un microcontrolador. Al detectar variaciones en la calidad del agua, el sistema opera compuertas electromecánicas para separar el agua apta para potabilizar del agua no funcional para el consumo humano. Posteriormente, ejecuta rutinas de limpieza automatizada y pruebas finales de pH antes de su distribución.

Como Producto Mínimo Viable (PMV), el prototipo utiliza tecnologías de hardware y software de código abierto (Open-Source). La arquitectura de control está desarrollada con un ESP 32, mientras que el acople de sensores, porta-filtros y adaptadores de tubería se fabrican mediante impresión 3D (filamento PLA/PETG). El alcance del PMV demuestra la viabilidad técnica de la lectura sensorial automatizada y la separación mecánica del agua a pequeña escala en acueductos veredales.

4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen las operaciones, tareas y comportamientos específicos que debe ejecutar el sistema. Cada requerimiento se redacta con un verbo de acción y su respectivo criterio de verificación:

ID	Descripción del Requerimiento Funcional	Criterio Verificable
RF1	Filtrar el agua turbia y/o sucia mediante compuertas mecánicas y etapas de retención física en la tubería de PVC.	Disminución cuantitativa de partículas en suspensión observada en el flujo de salida frente a la entrada.
RF2	Detectar la presencia de microorganismos y objetos sólidos utilizando sensores integrados a la placa Arduino.	Generación de una señal digital o alerta en la interfaz al registrar lecturas fuera del rango seguro.
RF3	Medir el nivel de pH del agua tratada para determinar su idoneidad en el consumo humano.	Despliegue de un valor numérico exacto de pH en el módulo de control para autorizar el paso de agua.
RF4	Dosificar cloro de forma automatizada para la desinfección final del agua apta para consumo.	Activación del dosificador mecánico únicamente cuando los valores de turbidez y pH sean conformes.

5. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las restricciones operativas, atributos de calidad y condiciones del entorno bajo las cuales debe operar el sistema:

ID	Descripción del Requerimiento No Funcional	Atributo de Calidad / Restricción
RNF1	Requerir una fuente de alimentación de corriente eléctrica externa suficiente para el funcionamiento continuo de sensores y actuadores.	Restricción de alimentación energética y potencia externa.
RNF2	Garantizar la fiabilidad operativa del microcontrolador Arduino sin sufrir bloqueos o fallos de lectura durante pruebas continuas.	Atributo de calidad: Fiabilidad y estabilidad del sistema.
RNF3	Asegurar que los componentes impresos en 3D y las uniones en PVC soportan el flujo constante de agua y la humedad sin degradación.	Atributo de calidad: Durabilidad y resistencia ambiental.

6. Evaluación de Viabilidad de Requerimientos

Es fundamental diferenciar los alcances entre la etapa de prototipado rápido y un producto industrial finalizado:

• Requerimientos del Prototipo (PMV): En el contexto de evaluación de laboratorio, el prototipo cumple plenamente su objetivo al validar conceptual y técnicamente que la plataforma Arduino, los sensores de turbidez/pH de bajo costo y las piezas impresas en 3D pueden automatizar la separación mecánica del agua.

• Requerimientos del Producto Final: Para la implementación formal en acueductos veredales o la comercialización, el sistema enfrenta desafíos significativos frente a la normatividad sanitaria colombiana e internacional. Un producto final exige la sustitución de filamentos estándar de impresión 3D por polímeros de grado alimentario, calibración industrial de sensores, certificaciones de estanqueidad y cumplimiento riguroso del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), aspectos que exceden las capacidades de un PMV inicial.

7. Modelo de Negocio - Business Model Canvas

Con el propósito de evaluar la viabilidad de adopción y el impacto del proyecto en el contexto real, se desarrollan los cuatro bloques principales del Business Model Canvas:

Bloque del Canvas	Descripción Aplicada al Proyecto
Segmentos de Clientes	• Fontaneros y administradores de acueductos veredales. • Habitantes de viviendas y caseríos rurales. • Empresas agroindustriales y comités de desarrollo local.
Propuesta de Valor	A diferencia de los filtros manuales o infraestructuras convencionales de alto costo, nuestro prototipo es autónomo, se adapta modularmente a acueductos veredales existentes y separa mecánicamente el agua no funcional sin requerir personal técnico continuo.
Recursos Clave	• Impresora 3D y filamentos técnicos. • Plataforma de control ESP 32 y sensores de parámetros hídricos. • Conocimiento especializado en electrónica, programación y diseño mecánico.
Estructura de Costos	• Adquisición de componentes electrónicos (sensores de turbidez, pH, microcontrolador).

	• Insumos de fabricación (filamento para piezas 3D y tuberías de PVC). • Horas de ensamblaje, calibración y pruebas de laboratorio.

8. Referencias

[1] Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. [En línea]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/. [Accedido: 4-nov-2026].

[2] Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Resultados para población campesina: Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024,” Bogotá, Colombia, jun. 19, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ECV/bol-campesinos-ECV-2024.pdf. [Accedido: 4-nov-2026].

[3] Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Instituto Nacional de Salud y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, “Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano (INCA 2023),” Bogotá, Colombia, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/inca-2023.pdf. [Accedido: 4-nov-2026].